



1. Les limites de contrôle d'une carte $\bar{X}$ sont calculées à partir :

- ☐ A de la tolérance du plan ☐ B des mesures du procédé ☐ C de la norme ☐ D de l'exigence du client

2. Un point sort des limites de contrôle, mais la pièce est dans la tolérance. Que fait-on ?

- ☐ A Rien, la pièce est bonne ☐ B On cherche une cause spéciale ☐ C On élargit la tolérance ☐ D On recalcule les limites tout de suite

3. Sept points de suite au-dessus de la ligne centrale, c'est :

- ☐ A le hasard normal ☐ B le signe probable d'un décalage du procédé ☐ C la preuve que l'instrument est cassé ☐ D le signe que la tolérance est trop large

4. Pourquoi mesure-t-on des sous-groupes de plusieurs pièces ?

- ☐ A La moyenne d'un petit groupe réagit plus nettement à un décalage ☐ B Pour aller plus vite ☐ C Parce que la norme l'interdit autrement ☐ D Pour remplir la carte

5. La carte R surveille :

- ☐ A le centrage ☐ B la dispersion à l'intérieur des sous-groupes ☐ C la tolérance ☐ D l'opérateur

6. Corriger le réglage après chaque pièce, sans raison :

- ☐ A réduit la dispersion ☐ B augmente la dispersion ☐ C n'a aucun effet ☐ D améliore Cpk

7. Laquelle est une cause spéciale ?

- ☐ A Les petites variations de température de la journée ☐ B Un outil cassé ☐ C La dispersion naturelle de la matière ☐ D Les vibrations habituelles de la machine

8. La répétabilité, c'est :

- ☐ A un opérateur, une pièce, un instrument, plusieurs mesures ☐ B plusieurs opérateurs sur la même pièce ☐ C plusieurs pièces ☐ D plusieurs instruments

9. La reproductibilité est mauvaise. Action prioritaire ?

- ☐ A Changer l'instrument ☐ B Harmoniser la méthode et former les opérateurs ☐ C Changer la machine ☐ D Élargir la tolérance

10. Une étude donne %R&R = 45 %. L'instrument est :

- ☐ A accepté ☐ B acceptable selon l'enjeu ☐ C refusé ☐ D excellent

11. Tolérance $\pm 0,05$ mm. Selon la règle du 1/10, la résolution maximale de l'instrument est :

- ☐ A 0,1 mm ☐ B 0,05 mm ☐ C 0,01 mm ☐ D 0,001 mm

12. Pourquoi valider l'instrument avant de calculer une capabilité ?

- ☐ A La dispersion mesurée contient celle de l'instrument ☐ B C'est une obligation légale ☐ C Pour gagner du temps ☐ D L'instrument ne joue aucun rôle

13. $C_p = 1,8$ et $C_{pk} = 1,7$. Le client exige 1,33. Le procédé est :

- ☐ A capable ☐ B à recentrer ☐ C trop dispersé ☐ D impossible à juger

14. $C_p = 1,1$ et $C_{pk} = 0,9$. Le client exige 1,33. Priorité ?

- ☐ A Recentrer seulement ☐ B Réduire la dispersion ☐ C Ne rien faire ☐ D Contrôler plus souvent, sans rien changer

15. Une OCAP sert à :

- ☐ A décrire à l'avance qui fait quoi quand la carte sonne ☐ B calculer les limites ☐ C remplacer la carte ☐ D noter les tolérances



Mini cas

Cote $\varnothing 25 \pm 0,03$ mm. L'étude R&R au micromètre donne 12 % de la tolérance. Sur 50 pièces : moyenne 25,012 mm, écart-type 0,006 mm. Sur la carte $\bar{X}$, les 8 derniers points sont au-dessus de la ligne centrale.

1. L'instrument convient-il ? Justifiez.

2. Calculez $C_p = IT / (6 \times \text{écart-type})$ et $C_{pk} = (\text{distance de la moyenne à la tolérance la plus proche}) / (3 \times \text{écart-type})$.

3. Le procédé est-il capable pour une exigence de 1,33 ? Quel est le problème ?

4. Que dit la carte ? Que faites-vous ?